

Proposition 1. *Le nombre $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal.*

Démonstration. 1. On annonce que l'on procède à un raisonnement par l'absurde. On suppose donc que $\frac{1}{3}$ **est** décimal.

2. (a) Le cours nous dit qu'un nombre décimal est un nombre de la forme $\frac{a}{10^k}$. Donc il existe $a \in \mathbb{Z}$ et $k \in \mathbb{N}$ tel que

$$\frac{1}{3} = \frac{a}{10^k}$$

- (b) On transforme l'égalité suivante, pour en déduire que

$$10^k = 3a$$

- (c) Ainsi, 10^k **est un multiple de 3**.

3. (a) Or, on sait que la somme des chiffres d'un multiple de 3 est aussi un multiple de 3.
- (b) Or, les chiffres de 10^k sont constitués d'un 1 suivi de k zéros. La somme des chiffres de 10^k fait donc 1. 10^k **n'est pas un multiple de 3**.
4. On aboutit à une **contradiction**. Par l'absurde, la supposition de départ est **fausse** : $\frac{1}{3}$ **n'est pas décimal**.

□